

מבוא מתמטי לפיזיקה 1 — תרגול 3

מתרגל: אליאור אוריסמן

You see, but you do not observe.

תוכן העניינים

2	1 כלל לופיטל
2	2 תרגול חקירת פונקציות
2	2.1 הקדמה
2	2.2 תחומי הגדרה ורציפות
2	2.2.1 זוגיות
3	2.2.2 אסימפטוטות
3	2.2.3 מיון נקודות קיצון
3	2.2.4 מיון נקודות חיתוך עם הצירים
3	3 דוגמאות כלל לופיטל
4	4 דוגמה
6	5 דוגמה
8	6 דוגמה פעילה
10	7 דוגמה
14	8 דוגמה

1 כלל לופיטל

הכלל תקף כאשר אנחנו "נאיבית" מנסים לחשב גבולות ומקבלים גבולות מהצורה " $\frac{\infty}{\infty}$ " או " $\frac{0}{0}$ ". אז אפשר להשתמש ב-

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}, \quad (1.1)$$

כאשר הנחת העבודה היא ש- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ קיים, ו- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ ו- $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ (ואותו דבר עבור המקרה עם ∞).

2 תרגול חקירת פונקציות

2.1 הקדמה

חלק מהפתרונות של בעיות פיזיקליות הן פונקציות. מכאן, כדי להבין את הפתרון, צריך גם להבין איך לשרטט את הפונקציות.

בחקירת פונקציות נרצה לדעת מספר דברים: תחומי הגדרה, רציפות, זוגיות, אסימפטוטות, גבולות, מיון נקודות קיצון, מיון נקודות חיתוך עם הצירים ולבסוף בעזרת כל המידע לשרטט גרף של הפונקציה.

חקירת פונקציות מערבת הרבה מהכלים שרכשנו שבוע שעבר ולכן לפני שניגשים לתרגול- חשוב לוודא שהבנו את התרגולים הקודמים.

2.2 תחומי הגדרה ורציפות

ראו תרגול 1.

2.2.1 זוגיות

נגדיר פונקציה להיות פונקציה זוגית אם מתקיים ש $f(x) = f(-x)$. לדוגמה: $f(x) = x^2, \cos(x)$.
נגדיר פונקציה להיות פונקציה אי-זוגית אם מתקיים ש $f(x) = -f(-x)$. לדוגמה: $f(x) = x, \sin(x)$.
לפונקציה לא חייבת להיות זוגיות מוגדרת! לדוגמה: $f(x) = 4x^6 - \sin(x)$.
כמו כן, ניתן לייצג כל פונקציה כסכום של פונקציה זוגית ואי-זוגית:

$$f(x) = \frac{1}{2} [f(x) + f(-x) - f(-x) + f(x)] = \underbrace{\frac{1}{2} [f(x) + f(-x)]}_{\text{even}} + \underbrace{\frac{1}{2} [f(x) - f(-x)]}_{\text{odd}} \quad (2.1)$$

2.2.2 אסימפטוטות

אסימפטוטה היא ישר $y = ax + b$ שהפונקציה משיקה לו בגבול $x \rightarrow \pm\infty$. האסימפטוטה קיימת אם הגבולות הבאים קיימים וסופיים:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax] = b \quad (2.2)$$

2.2.3 מיון נקודות קיצון

נקודות קיצון הן נקודות בהן הפונקציה לא משתנה או לחלופין נקודות בהן הנגזרת הראשונה מתאפסת. נמצא אותן ע"י גזירה $f'(x) = \frac{df}{dx}$. המיון (מינימום/מקסימום) מתבצע ע"י סימן הנגזרת השנייה.

$$\begin{aligned} \frac{d^2 f}{dx^2} \Big|_{x_0} > 0 &\rightarrow \text{Minimum} \\ \frac{d^2 f}{dx^2} \Big|_{x_0} < 0 &\rightarrow \text{Maximum} \end{aligned}$$

במידה ו- $\frac{d^2 f}{dx^2} \Big|_{x_0} = 0$ נמשיך לגזור עד שמתקבלת תוצאה שונה מאפס $\frac{d^m f}{dx^m} \Big|_{x_0} \neq 0$ עבור m אי-זוגי נקבל נקודת פיתול ועבור m זוגי אקסטרימום (חיובי - מינימום, שלילי - מקסימום).

2.2.4 מיון נקודות חיתוך עם הצירים

נקודות חיתוך עם ציר y יתקבלו ע"י הצבה $f(x=0)$. חיתוך עם ציר x ע"י המשוואה $f(x) = 0$.

3 דוגמאות כלל לופיטל

שאלה 1

העזרו בכלל לופיטל כדי לחשב את הגבול הבא

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2}. \quad (3.1)$$

פתרון: הצבה נאיבית של x גדול מאד, מקבלים $\frac{\infty}{\infty}$. נעזר בכלל לופיטל

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} \stackrel{\text{L'Hopital}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x} \stackrel{\text{L'Hopital}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2} = +\infty. \quad (3.2)$$

אינטואיטיבית: e^x הולך מהר יותר לאינסוף ביחס ל- x^2 ולכן "בתחרות" הוא "מנצח".

שאלה 2

העזרו בכלל לופיטל כדי לחשב את הגבול הבא

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x). \quad (3.3)$$

פתרון: נאיבית מציבים x קרוב ל-0 מלמעלה ומקבל $0 \cdot (-\infty)$. אפשר להראות שזה למעשה כמו $-\infty/\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{x}} = " - \frac{\infty}{\infty} ". \quad (3.4)$$

נפעיל את כלל לופיטל

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{x}} \stackrel{\text{L'Hopital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0. \quad (3.5)$$

אינטואיטיבית: $\frac{1}{x}$ הולך מהר יותר ל- ∞ ביחס ל- $\ln(x)$, ולכן ביחס בניהם מקבלים 0.

4 דוגמה

שאלה 3

ציירו סכימטית את הפונקציה: $f(x) = \frac{e^{x^2}}{1-2x}$, תוך ציון נקודות שבהן היא לא מוגדרת, רציפות, זוגיות, נקודות קיצון וסיווגן, נקודות חיתוך עם הצירים ואסימפטוטות.

תחום הגדרה: הפונקציה לא מוגדרת כאשר $1 - 2x = 0$ ולכן היא איננה מוגדרת בנקודה אחת $x = \frac{1}{2}$. רציפה פרט לנקודה $x = \frac{1}{2}$.

זוגיות: אין זוגיות מוגדרת.

נעבור לחקור את נקודות הקיצון: נגזור את הפונקציה בנקודה כללית (נעזר בכלל הנגזרת עבור מנה כפי שהוכחתם בתרגיל בית 1)

$$f'(x) = \frac{(2xe^{x^2})(1-2x) - e^{x^2}(-2)}{(1-2x)^2} = -2 \frac{e^{x^2}(x-1)(1+2x)}{(1-2x)^2} \quad (4.1)$$

נשים לב שכדי לגזור את e^{x^2} השתמשנו בכלל השרשרת: $h(x) = e^{g(x)}$ עם $g(x) = x^2$. לכן $h'(x) = \frac{dh(g)}{dg} \cdot \frac{dg(x)}{dx} = e^{x^2} \cdot (2x)$. נדרוש את התאפסות הנגזרת $\frac{df}{dx}|_x = 0$. זה קורה עבור $x_1 = -\frac{1}{2}, x_2 = 1$.

נעזר בפונקציה כדי למצוא את ערכי y ונמצא: $(x_2, f(x_2)) = (1, -e)$, $(x_1, f(x_1)) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{e^{\frac{1}{4}}}{2}\right)$. נרצה עכשיו למיין את נקודות הקיצון. נגזור את הפונקציה $f'(x)$ (הנגזרת של $f(x)$). הכי פשוט, לעבור מחובר-מחובר

$$f''(x) = -2 \left[2xe^{x^2} \frac{(x-1)(1+2x)}{(1-2x)^2} + \frac{e^{x^2}(1+2x)}{(1-2x)^2} + \frac{e^{x^2}(x-1)2}{(1-2x)^2} + e^{x^2}(x-1)(1+2x) \frac{-2(1-2x)(-2)}{(1-2x)^4} \right]$$

(וודאו שאכן זו הנגזרת השנייה!), נציב לתוך $f''(x)$ את נקודות הקיצון ונבחן את הגדלים שנקבל:

$$f''\left(x_1 = -\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}e^{1/4} > 0 \Rightarrow \text{Minimum}$$

$$f''(x_2 = 1) = -6e < 0 \Rightarrow \text{Maximum}$$

נעבור לחיתוך עם צירים: נתחיל עם ציר y ע"י בדיקת $f(x=0)$ ונקבל ש $f(0) = 1$ כלומר יש נקודות חיתוך אחת $(0, 1)$. נבחן את החיתוך עם ציר x :

$$f(x) = 0 \Rightarrow \frac{e^{x^2}}{1-2x} = 0 \quad (4.2)$$

נשים לב, שאם נניח ש $x \neq 1/2$, נקבל $e^{x^2} = 0$ ולמשוואה הזו אין פתרון (וודאו!). נעבור לאסימפטוטות ונבדוק האם הגבולות קיימים וסופיים:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{e^{x^2}}{x(1-2x)} \stackrel{\text{L'Hopital}}{=} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2xe^{x^2}}{1-4x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2e^{x^2}}{\frac{1}{x}-4} = -\infty \quad (4.3)$$

(השתמשנו בלופיטל כי הגבול הוא מהצורה " $\frac{\infty}{\infty}$ "). מכאן רואים שאין אסימפטוטה באינסוף. למרות זאת, יש תחום $x \neq \frac{1}{2}$. נבדוק איך הפונקציה מתנהגת מסביב

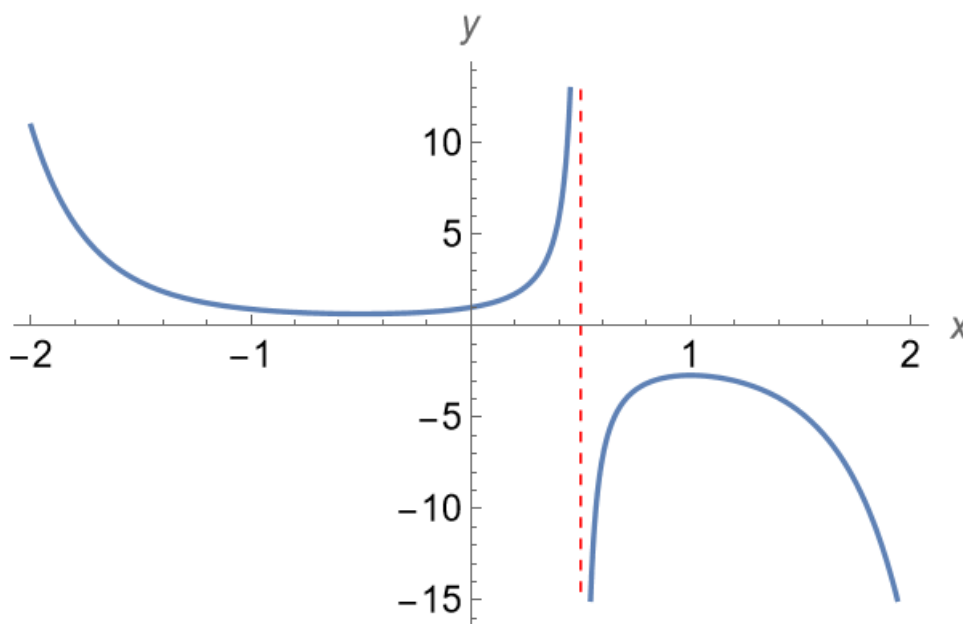
$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{e^{x^2}}{1-2x} = \{y = 1-2x\} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{\left(\frac{1-y}{2}\right)^2}}{y} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} \frac{e^{x^2}}{1-2x} = \{y = 1-2x\} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\left(\frac{1-y}{2}\right)^2}}{y} = +\infty$$

לצורך שרטוט הסכימה נמצא את ההתנהגות ב $\pm\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{e^{x^2}}{1-2x} \stackrel{\text{L'Hopital}}{=} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2xe^{x^2}}{-2} = \mp\infty \quad (4.4)$$

ועתה נשרטט



איור 1: שרטוט של העקומה $f(x) = \frac{e^{x^2}}{1-2x}$. נקודות הקיצון מסומנות באדום. סימון מקווקו מסמן את האסימפטוטה האופקית.

5 דוגמה

שאלה 4

ציירו סכימטית את הפונקציה: $f(x) = \frac{4x^2+5x+2}{2x+3}$, תוך ציון נקודות שבהן היא לא מוגדרת, רציפות, זוגיות, נקודות קיצון וסיווגן, נקודות חיתוך עם הצירים ואסימפטוטות.

תחום הגדרה: הפונקציה לא מוגדרת עבור $2x+3=0$, כלומר $x \neq -\frac{3}{2}$. כנ"ל לגבי רציפות. זוגיות: אין זוגיות מוגדרת. כדי למצוא את נקודות הקיצון, נגזור את הפונקציה פעם אחת (נעזר בנגזרת של מנה) :

$$f'(x) = \frac{(8x+5)(2x+3) - 2(4x^2+5x+2)}{(2x+3)^2} = \frac{8x^2+24x+11}{(2x+3)^2}. \quad (5.1)$$

נקודות הקיצון הן פתרונות של $f'(x) = 0$, כלומר $8x^2 + 24x + 11 = 0$:

$$x_{1,2} = \frac{-24 \pm \sqrt{24^2 - 4 \cdot 8 \cdot 11}}{2 \cdot 8} = \frac{-6 \pm \sqrt{14}}{4}. \quad (5.2)$$

נבחן את הסיווג שלהן ע"י גזרת שנייה. נעזר בגזירה של מנה

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{(16x + 24)(2x + 3)^2 - (8x^2 + 24x + 11)2(2x + 3)}{(2x + 3)^4} \\ &= \frac{(16x + 24)(4x^2 + 12x + 9) - (8x^2 + 24x + 11)2(2x + 3)}{(2x + 3)^4} \\ &= \frac{64x^3 + 192x^2 + 144x + 96x^2 + 288x + 216 - 4(16x^3 + 24x^2 + 48x^2 + 72x + 22x + 33)}{(2x + 3)^4} \\ &= \frac{64x^3 + 288x^2 + 432x + 216 - 4(16x^3 + 72x^2 + 94x + 33)}{(2x + 3)^4} \\ &= \frac{56x + 84}{(2x + 3)^4} = \frac{28(2x + 3)}{(2x + 3)^4} = \frac{28}{(2x + 3)^3}. \end{aligned}$$

ע"י הצבה במחשבון נקבל את התוצאות הבאות

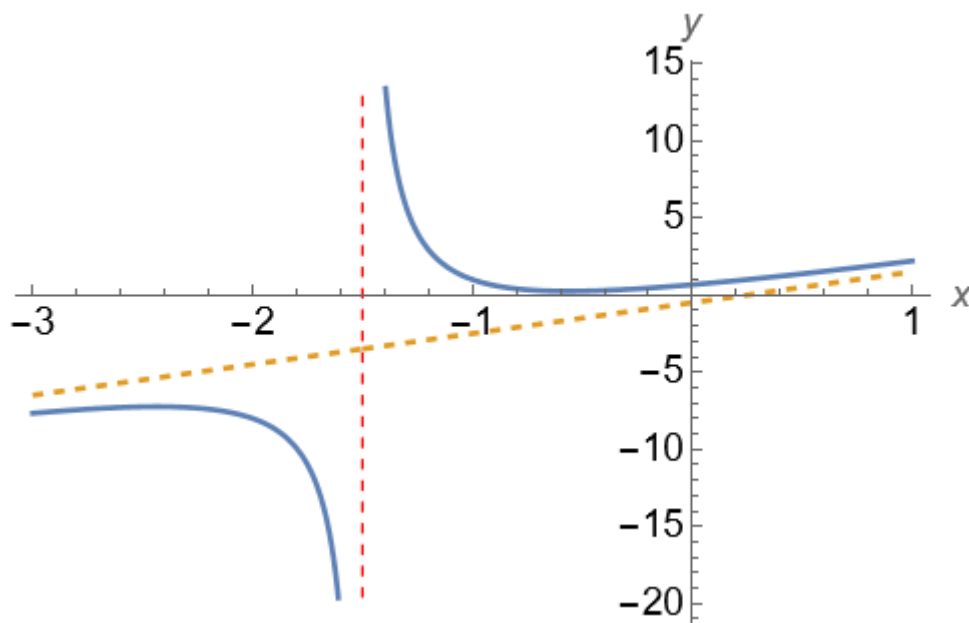
$$\begin{aligned} f''\left(x_1 = \frac{-6 + \sqrt{14}}{4}\right) &> 0 \Rightarrow \text{Minimum}, \\ f''\left(x_2 = \frac{-6 - \sqrt{14}}{4}\right) &< 0 \Rightarrow \text{Maximum}. \end{aligned}$$

נקודות חיתוך עם ציר x ניתנות ע"י המשוואה $f(x) = 0$, כלומר $4x^2 + 5x + 2 = 0$, אך הדיסקרימיננטה שלילית: $5^2 - 4 \cdot 4 \cdot 2 = -7 < 0$, ולכן אין פתרונות, ומכאן אין נקודות חיתוך עם ציר x . נקודות עם ציר y ניתנות ע"י הצבה $f(x=0) = \frac{2}{3}$ ולכן יש נקודה $(0, 2/3)$.

אסימפטוטות:

$$a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4x^2 + 5x + 2}{2x^2 + 3x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4 + \frac{5}{x} + \frac{2}{x^2}}{2 + \frac{3}{x}} = 2 \quad (5.3)$$

כאשר נעזרנו בחשבון גבולות ובעובדה ש $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^\alpha = 0$ עבור $\alpha < 0$ (ראו תרגול 1).



איור 2: סכימה של הפונקציה $f(x) = \frac{4x^2 + 5x + 2}{2x + 3}$. נשים לב לשתי נקודות הקיצון ולאסימפטוטה האנכית ב $x = -\frac{3}{2}$. כמו כן רואים את האסימפטוטה של הישר $y = 2x - \frac{1}{2}$.

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{4x^2 + 5x + 2}{2x + 3} - 2x \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-x + 2}{2x + 3} = -\frac{1}{2} \quad (5.4)$$

מכאן מצאנו אסימפטוטה $y = 2x - \frac{1}{2}$ גם ב $x \rightarrow \infty$ וגם ב $x \rightarrow -\infty$. נשים לב שסביב תחום ההגדרה $x \neq -\frac{3}{2}$ יש לנו התנהגות שונה

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}^\pm} \frac{4x^2 + 5x + 2}{2x + 3} &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}^\pm} (4x^2 + 5x + 2) \lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}^\pm} \frac{1}{\left(x + \frac{3}{2}\right)} \\ \left\{ y = x + \frac{3}{2} \right\} &= \frac{7}{4} \lim_{y \rightarrow 0^\pm} \frac{1}{y} = \pm\infty \end{aligned}$$

נוכל עתה לשרטט גרף ולקבל

6 דוגמה פעילה

שאלה 5

ציירו סכימטית את הפונקציה: $f(x) = \frac{x^2}{4 \ln(x) + 2}$, תוך ציון נקודות שבהן היא לא מוגדרת, נקודות קיצון וסיווגן, נקודות חיתוך עם הצירים ואסימפטוטות.

פתרון :

7 דוגמה

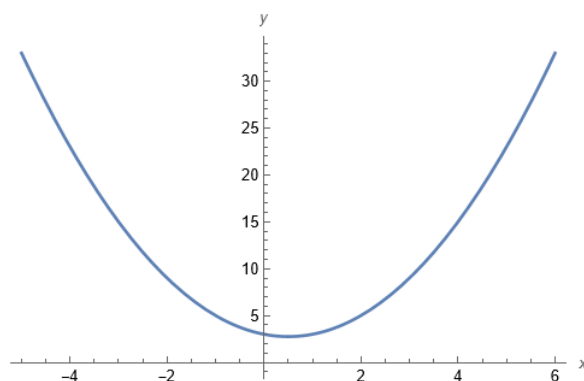
שאלה 6

ציירו סכימטית את הפונקציה: $f(x) = \sqrt{x^2 - x + 3} - \sqrt{\frac{11}{4}}$, תוך ציון נקודות שבהן היא לא מוגדרת, נקודות קיצון וסיווגן, נקודות חיתוך עם הצירים ואסימפטוטות.

תחום הגדרה: הפונקציה מוגדרת בכל אזור בו השורש אינו שלילי

$$\{x : x^2 - x + 3 \geq 0\} \quad (7.1)$$

הביטוי $x^2 - x + 3$, תמיד חיובי, ולכן כל x .



איור 3: הפרבולה $x^2 - x + 3$ עבור כל x תמיד מעל ציר x ולכן לא מחזירה ערכים שליליים.

נגזור את הפונקציה פעם אחת ונשווה ל-0 כדי למצוא את נקודות הקיצון:

$$f'(x) = \frac{2x - 1}{2\sqrt{x^2 - x + 3}}. \quad (7.2)$$

השתמשנו בכלל השרשרת ובהגדרת הנגזרת עבור שורש:

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow (\sqrt{h(x)})' = \frac{1}{2\sqrt{h(x)}} \frac{dh(x)}{dx}. \quad (7.3)$$

נשווה ל-0

$$2x - 1 = 0, \quad (7.4)$$

ונקבל שיש נקודת קיצון ב $x = \frac{1}{2}$. נגזור שנית כדי לסווג (כאן נעזר בנגזרת מנה)

$$f''(x) = \frac{(2)(2\sqrt{x^2 - x + 3}) - (2x - 1)2\frac{2x-1}{(2\sqrt{x^2 - x + 3})}}{(2\sqrt{x^2 - x + 3})^2}.$$

נכפיל ונחלק ב- $\sqrt{x^2 - x + 3}$:

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{4(x^2 - x + 3) - (2x - 1)^2}{4(\sqrt{x^2 - x + 3})^3} \\ &= \frac{4x^2 - 4x + 12 - 4x^2 + 4x - 1}{4(\sqrt{x^2 - x + 3})^3} \\ &= \frac{11}{4(\sqrt{x^2 - x + 3})^3}. \end{aligned}$$

נציב את נקודת הקיצון ונקבל

$$f''\left(x = \frac{1}{2}\right) = \frac{2}{\sqrt{11}} > 0 \Rightarrow \text{Minimum.} \quad (7.5)$$

נקודות חיתוך עם ציר x : נתונה ע"י המשוואה $\sqrt{x^2 - x + 3} - \sqrt{\frac{11}{4}} = 0$, נעלה בריבוע את שתי האגפים

ונמצא $x = \frac{1 \pm \sqrt{1-1}}{2} = \frac{1}{2}$. אם נציב $x = 0$ נקבל $f(0) = \sqrt{3} - \sqrt{\frac{11}{4}} > 0$.

סה"כ:

$$\left(0, \sqrt{3} - \sqrt{\frac{11}{4}}\right), \left(\frac{1}{2}, 0\right). \quad (7.6)$$

נבדוק אסימפטוטה עבור $x \rightarrow \infty$:

$$\begin{aligned}
a &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - x + 3} - \sqrt{\frac{11}{4}}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - x + 3}}{\sqrt{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2}} = +1. \\
b &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{x^2 - x + 3} - \left(\sqrt{\frac{11}{4}} + x \right) \right] \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left[\sqrt{x^2 - x + 3} - \left(\sqrt{\frac{11}{4}} + x \right) \right] \left[\sqrt{x^2 - x + 3} + \left(\sqrt{\frac{11}{4}} + x \right) \right]}{\left[\sqrt{x^2 - x + 3} + \left(\sqrt{\frac{11}{4}} + x \right) \right]} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{+3 - \frac{11}{4} - 2\sqrt{\frac{11}{4}}x - x}{\sqrt{x^2 - x + 3} + \sqrt{\frac{11}{4}} + x} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(\frac{3 - \frac{11}{4}}{x} - 2\sqrt{\frac{11}{4}} - 1 \right)}{x \left(\frac{\sqrt{x^2 - x + 3}}{\sqrt{x^2}} + \frac{\sqrt{\frac{11}{4}}}{x} + 1 \right)} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{3 - \frac{11}{4}}{x} - 2\sqrt{\frac{11}{4}} - 1}{\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2}} + \frac{1}{x}\sqrt{\frac{11}{4}} + 1} \\
&= \frac{-2\sqrt{\frac{11}{4}} - 1}{2} = -\sqrt{\frac{11}{4}} - \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

ונקבל את העקומה:

$$y = x - \frac{1}{2} - \sqrt{\frac{11}{4}}. \quad (7.7)$$

ועבור הגבול $x \rightarrow -\infty$:

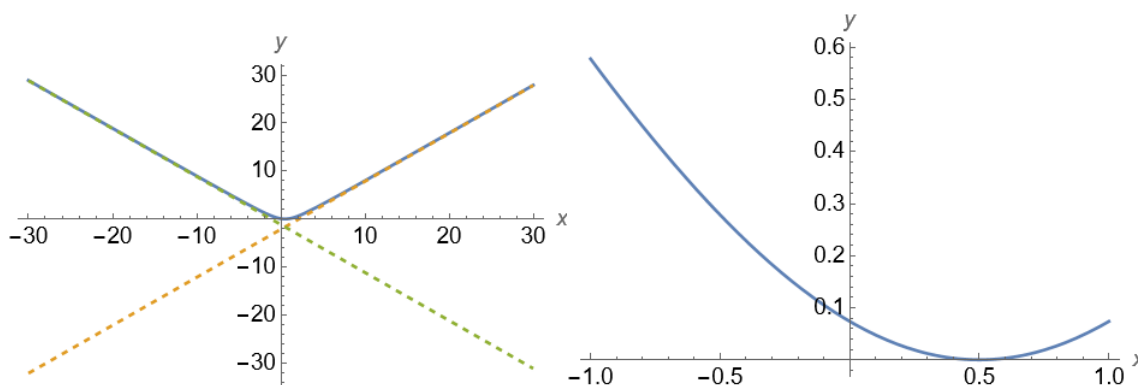
$$\begin{aligned}
 a &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - x + 3} - \sqrt{\frac{11}{4}}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - x + 3}}{-\sqrt{x^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2}} = -1 \\
 b &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\sqrt{x^2 - x + 3} - \sqrt{\frac{11}{4}} + x \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\left[\sqrt{x^2 - x + 3} - \left(\sqrt{\frac{11}{4}} - x \right) \right] \left[\sqrt{x^2 - x + 3} + \left(\sqrt{\frac{11}{4}} - x \right) \right]}{\left[\sqrt{x^2 - x + 3} + \left(\sqrt{\frac{11}{4}} - x \right) \right]} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - x + 3 - \frac{11}{4} + 2x\sqrt{\frac{11}{4}} - x^2}{\sqrt{x^2 - x + 3} + \left(\sqrt{\frac{11}{4}} - x \right)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \left(\frac{3 - \frac{11}{4}}{x} + 2\sqrt{\frac{11}{4}} - 1 \right)}{x \left(\frac{\sqrt{x^2 - x + 3}}{-\sqrt{x^2}} + \left(\frac{1}{x} \sqrt{\frac{11}{4}} - 1 \right) \right)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\left(-1 + 2\sqrt{\frac{11}{4}} \right)}{-2} = -\sqrt{\frac{11}{4}} + \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

נשים לב כאן שהיינו צריכים להכפיל במינוס כאשר כתבנו את $x = -\sqrt{x^2}$ מאחר ו- x מקבל ערכים שליליים ואילו $\sqrt{x^2}$ הוא מספר חיובי. פרקטית חשוב לוודא ש- (בהתאם לערך של x)

$$1 = \frac{x}{x} = \frac{x}{\pm\sqrt{x^2}} \quad (7.8)$$

$$y = -x + \frac{1}{2} - \sqrt{\frac{11}{4}} \quad (7.9)$$

ונשרטט :



איור 4: ניתן לראות את הפונקציה $f(x) = \sqrt{x^2 - x + 3} - \sqrt{\frac{11}{4}}$ ושתי האסימפטוטות שלה עם נקודת חיתוך אחת בציר x ונקודת חיתוך אחת בציר y .

8 דוגמה

שאלה 7

ציירו סכימטית את הפונקציה: $f(x) = x + \cosh(x)$, תוך ציון נקודות שבהן היא לא מוגדרת, רציפות, זוגיות נקודות קיצון וסיווגן, נקודות חיתוך עם הצירים ואסימפטוטות.

תחום הגדרה: כל x . כנ"ל לגבי רציפות.

זוגיות: אין זוגיות מוגדרת.

נקודות קיצון נבחן ע"י נגזרת ראשונה והשוואה ל-0 (נעזר בכלל המכפלה)

$$f'(x) = 1 + \sinh(x) \quad (8.1)$$

כאשר $(\cosh(x))' = \sinh(x)$. נשווה ל-0:

$$\sinh(x) = -1$$

$$x = -\sinh^{-1}(1) \approx -0.881374$$

עם נקודה ב $y = \sqrt{2} - \sinh^{-1}(1) \approx 0.53284$ ולכן: $(-\sinh^{-1}(1), \sqrt{2} - \sinh^{-1}(1))$.

נסווג אותה ע"י גזירה נוספת:

$$f''(x) = \cosh(x)$$

$$f''(x = -\sinh^{-1}(1)) = \cosh(-\sinh^{-1}(1)) = \cosh(\sinh^{-1}(1)) = \sqrt{2} > 0 \Rightarrow \text{Minimum}$$

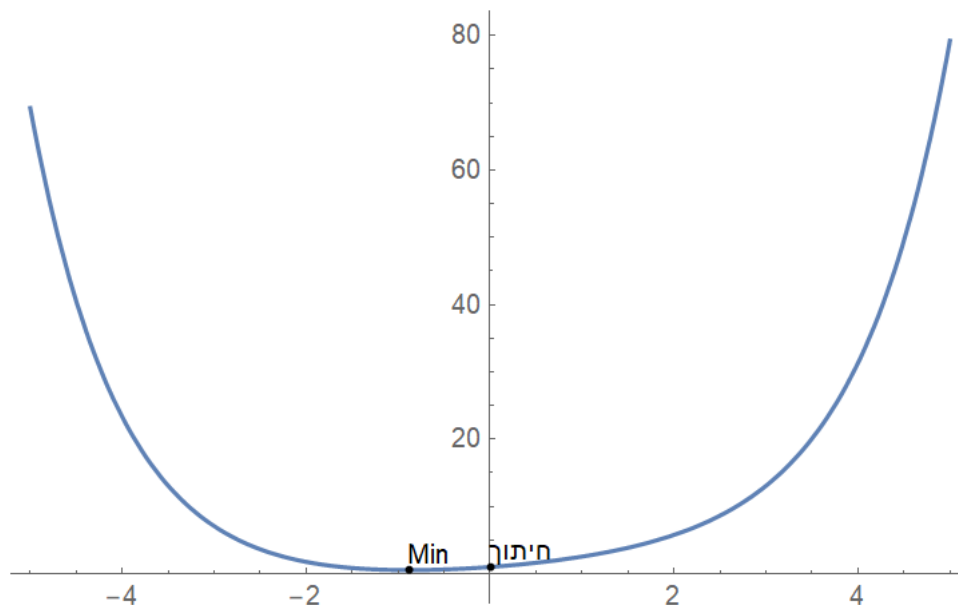
(שימו לב ש- $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$ לכן $\cosh^2(\sinh^{-1}(1)) = 1 + \sinh^2(\sinh^{-1}(1)) = 1 + 1$)
נקודות חיתוך בציר x : נשווה $f(x) = x + \cosh(x) = 0$. נשים לב שיש מינימום מעל ציר x , מכאן שהפונקציה רק עולה משתי הכיוונים. לכן $f(x)$ לא תפגוש את ציר x . דרך נוספת זה לבדוק גרפית האם הפונקציה $-x$ חותכת את $\cosh(x)$

חיתוך עם ציר y : $f(x=0) = 0 + \cosh(0) = 1$. כלומר יש נקודת חיתוך אחת $(0, 1)$

נבדוק אסימפטוטות:

$$a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x + \cosh(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} 1 + \sinh(x) = \pm\infty \quad (8.2)$$

אין אסימפטוטות. ונשאר לשרטט:



איור 5: סכימה של הפונקציה $f(x) = x + \cosh(x)$. נקודת מינימום וחיתוך מסומנות.

תרגילון 1

מה משתנה אם $f(x) = 2x + \cosh(x)$? אין צורך לחקור ממש אלא להסביר במילים את השינוי המשמעותי.

תרגילון 2

חזרו עם הפונקציה $f(x) = x + \sinh(x)$. האם יש זוגיות מוגדרת? כמה נקודות חיתוך יש?